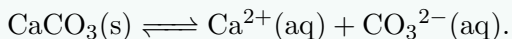


Thème 2 — Relation $K_{ps} \leftrightarrow s$
Corrigé — Niveau Facile
 Réponses détaillées et justifications

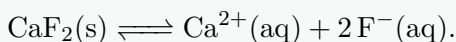
Corrigé 1 — type 1:1 — $CaCO_3$ 

a) Une unité libère 1 Ca^{2+} et 1 CO_3^{2-} : $[Ca^{2+}] = s$ et $[CO_3^{2-}] = s$.

b) $K_{ps} = [Ca^{2+}][CO_3^{2-}] = s \times s = \boxed{s^2}$.

c) $s = \sqrt{K_{ps}}$.

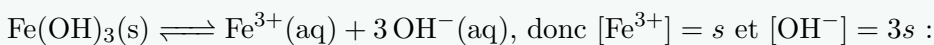
(Réponse du QCM n° 3 du livre : $K_{ps} = s^2$.)

Corrigé 2 — type 1:2 — CaF_2 

a) $[Ca^{2+}] = s$; $[F^{-}] = 2s$ (le coefficient 2!).

b) $K_{ps} = [Ca^{2+}][F^{-}]^2 = (s)(2s)^2 = s \times 4s^2 = \boxed{4s^3}$.

Piège évité : $(2s)^2 = 4s^2$, pas $2s^2$.

Corrigé 3 — type 1:3 — $Fe(OH)_3$ 

$$K_{ps} = [Fe^{3+}][OH^{-}]^3 = (s)(3s)^3 = s \times 27s^3 = \boxed{27s^4}.$$

Le coefficient est $k = 27$. (C'est pourquoi le QCM n° 2 du livre, qui ne propose que $1s^4, 3s^4, 6s^4, 9s^4$, a pour réponse « Autre » : la bonne valeur est $27s^4$.)

Corrigé 4 — conversion massique $\rightarrow$ molaire — $PbBr_2$

a) $s_m = s \times M$, donc $s = \frac{s_m}{M}$.

b) $s = \frac{4,84 \text{ g/L}}{367,0 \text{ g/mol}} = \boxed{1,32 \times 10^{-2} \text{ mol/L}}$.

Un litre d'eau saturée contient donc $1,32 \times 10^{-2}$ mol de $PbBr_2$, soit bien 4,84 g.

Corrigé 5 — tableau de référence complété

Type	Exemple	$K_{ps} = f(s)$	$s = f(K_{ps})$
1:1	AgCl	$K_{ps} = s^2$	$s = \sqrt{K_{ps}}$
1:2	PbBr ₂	$K_{ps} = 4s^3$	$s = \sqrt[3]{K_{ps}/4}$
3:1	Ag ₃ PO ₄	$K_{ps} = 27s^4$	$s = \sqrt[4]{K_{ps}/27}$
3:2	Ca ₃ (PO ₄) ₂	$K_{ps} = 108s^5$	$s = \sqrt[5]{K_{ps}/108}$

Les coefficients 1,4,27,108 valent $p^p q^q$: $1^1 1^1 = 1$, $1^1 2^2 = 4$, $3^3 1^1 = 27$, $3^3 2^2 = 108$.